

复旦大学管理学院

2025-2026 学年第二学期 期末考试试卷

课程名称：实变函数 开课院系：管理学院 考试形式：AI 辅助测试

姓 名： 学 号： 日 期：

1. 试证明下列命题：

(1) 设 $f \in AC([a, b])$, $g \in AC([a, b])$, 则 $\bigvee_a^x (fg) \in AC([a, b])$ 。(2) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续的下凸函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续。2. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增函数, 且值域 $R(f) = [c, d]$ 。若存在 $E \subset [a, b]$ 且 $m(E) = 0$, 使得 $m(f(E)) = d - c$, 则 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a, b]$ 。3. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是可测集。若对任意的有理数 $r \neq 0$, 均有 $rE \triangleq \{rx : x \in E\} = E$, 试证明 $m(E) = 0$ 或 $m(\mathbb{R} \setminus E) = 0$ 。4. 若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sin[f_n(x)] dx = \int_a^b \sin[f(x)] dx.$$

5. 设 $\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx \leq M$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, a.e. $x \in [0, 1]$, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x)| dx = 0.$$